

Representação de Imagens e Vídeos



UNIFEI

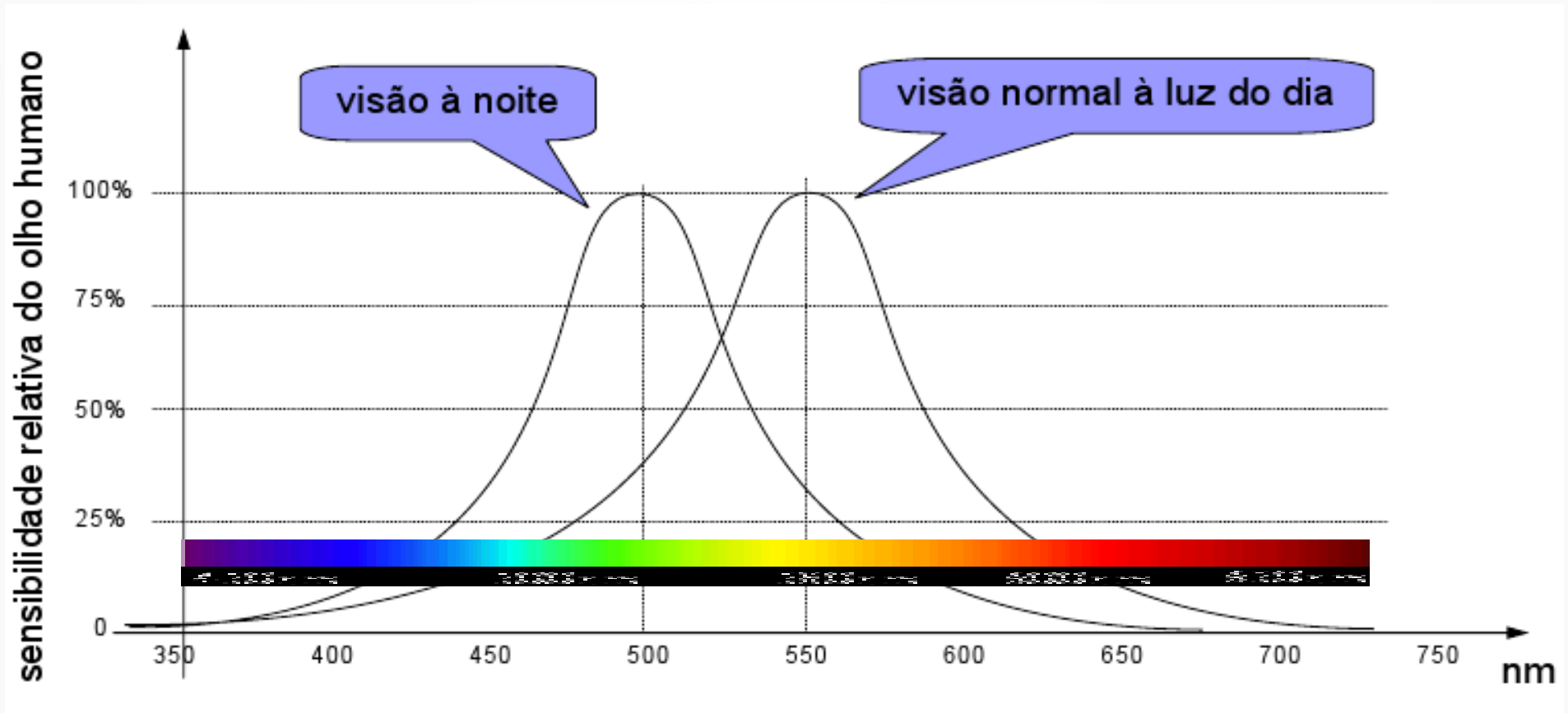
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

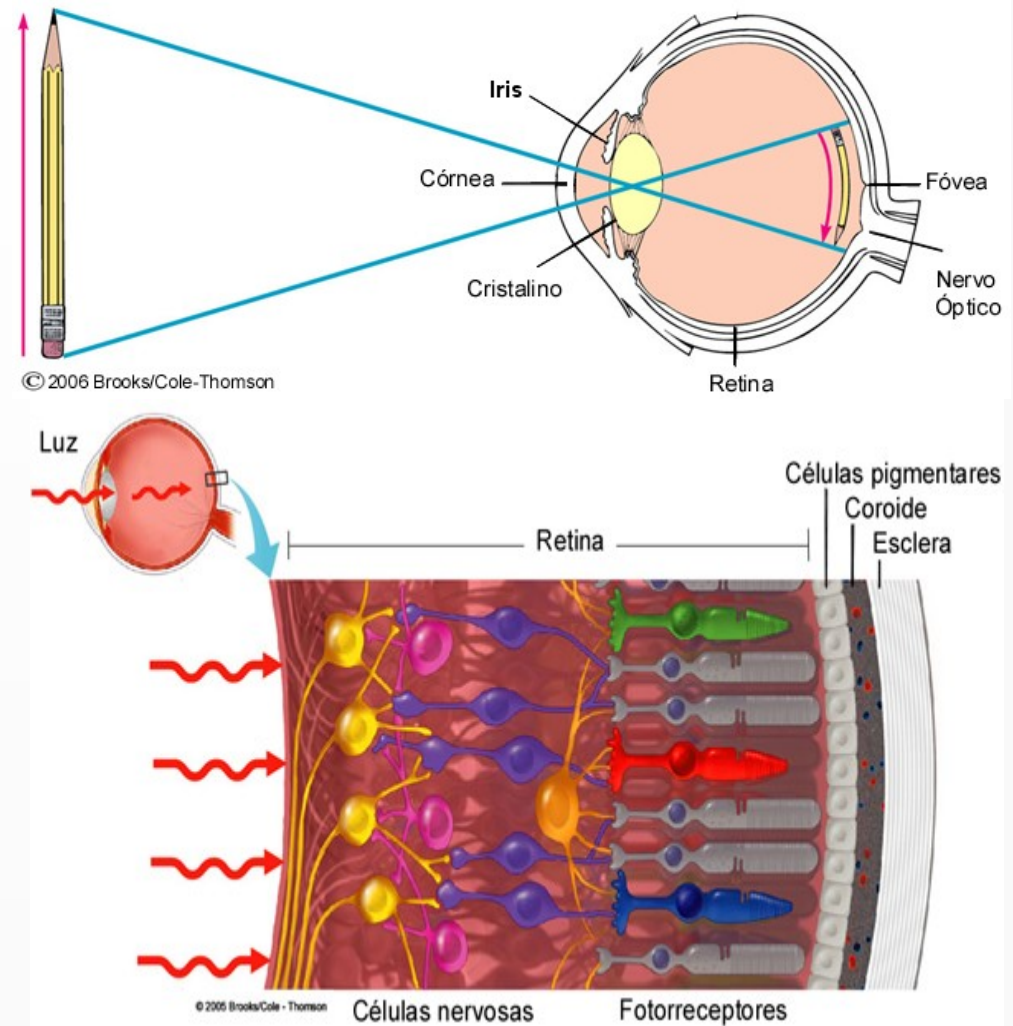
Conceitos básicos da luz e o olho humano

- O Olho humano é sensível a uma pequena faixa do espectro eletromagnético: 5×10^{14} Hz.



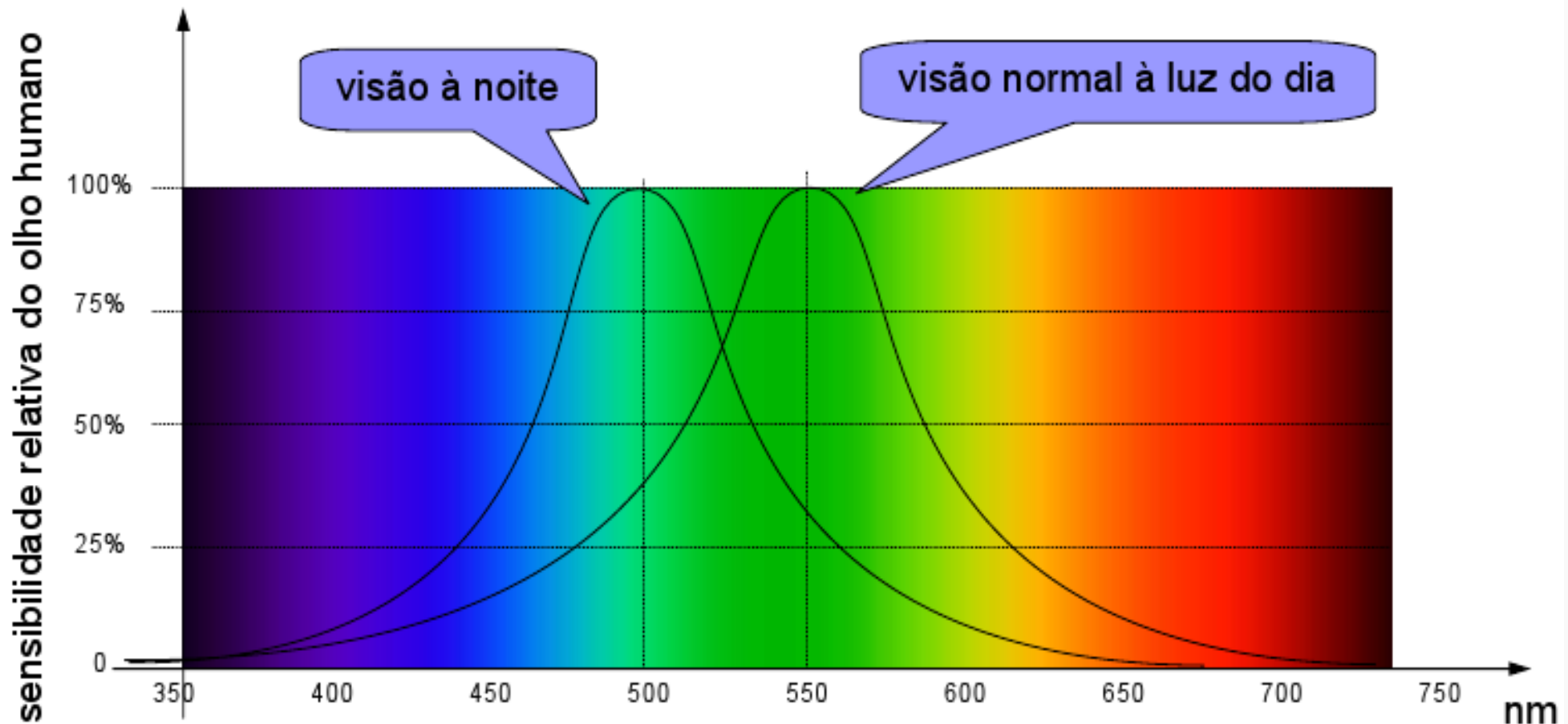
Conceitos básicos da luz e o olho humano

- A retina consiste de um grande número de células fotossensíveis:
 - **Bastonetes** – responsáveis pela visão. Sensibilidade 10 vezes maior que os cones, mas imagens monocromáticas. Aproximadamente entre 100 e 200 milhões.
 - **Cones** – responsáveis pela percepção da cor, mas cessam de atuar quando a luz cai abaixo de 1 lux. Aproximadamente entre 6 e 7 milhões.



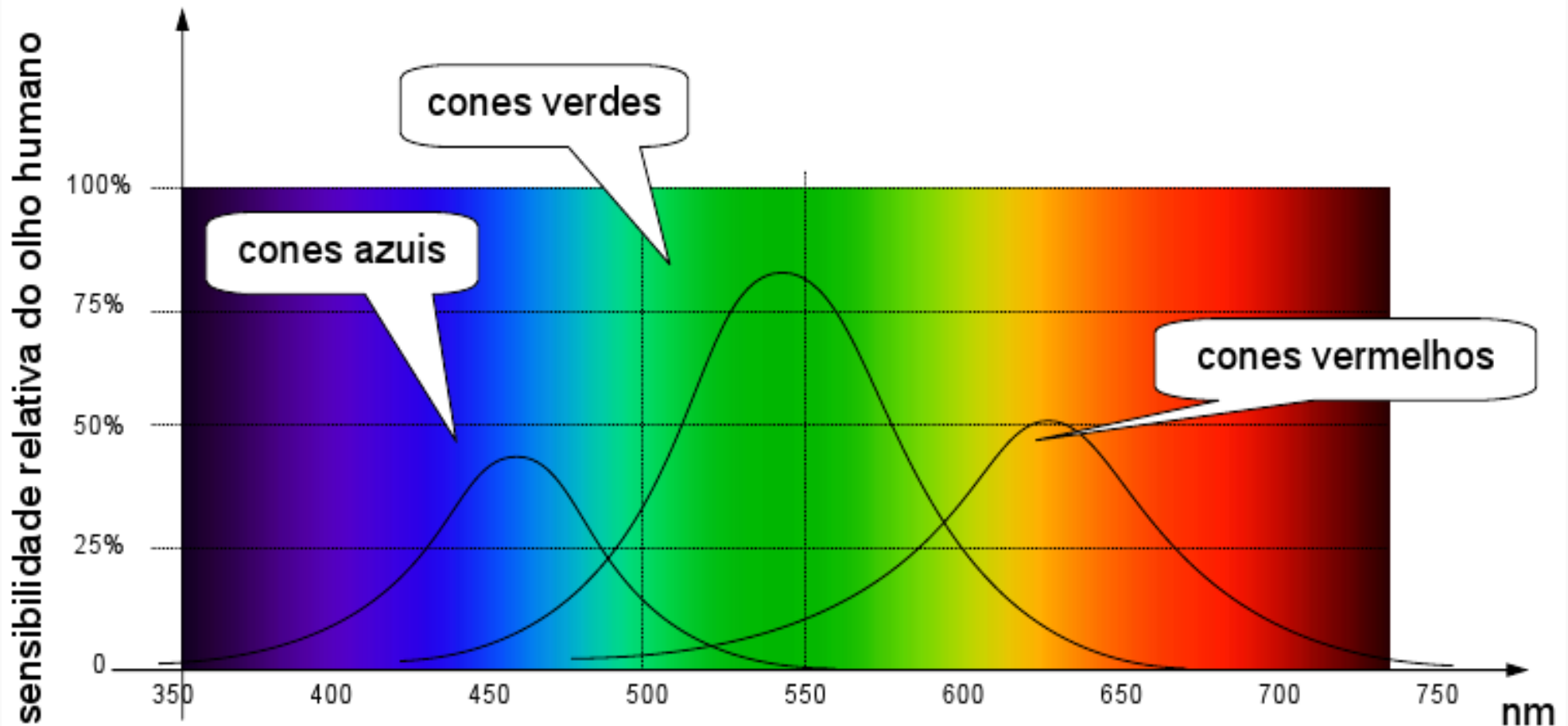
https://www2.ibb.unesp.br/nadi/Museu2_qualidade/Museu2_corpo_humano/

Conceitos básicos da luz e o olho humano



Pouca luminosidade: somente bastonetes (visão monocromática)
Luminosidade normal: cones e bastonetes (visão colorida)

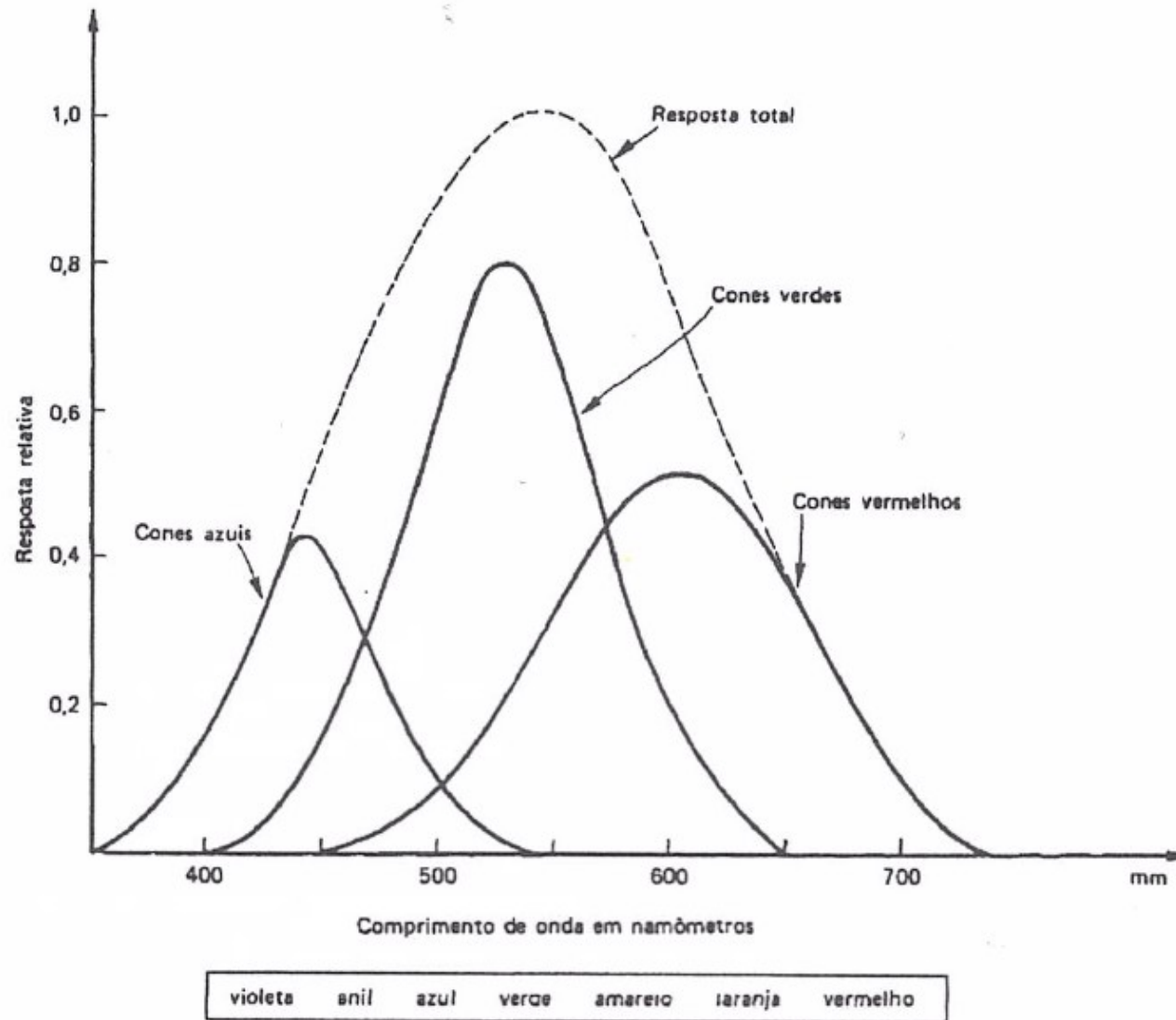
Conceitos básicos da luz e o olho humano



Pouca luminosidade: somente bastonetes (visão monocromática)

Luminosidade normal: cones e bastonetes (visão colorida)

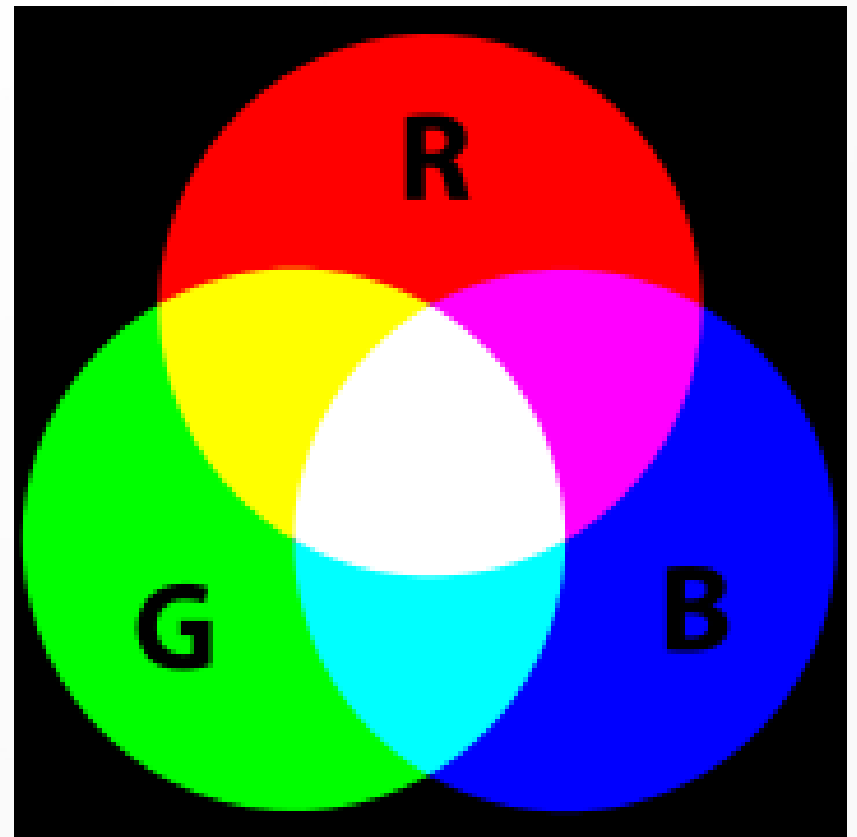
Conceitos básicos da luz e o olho humano



Conceitos básicos da luz e o olho humano

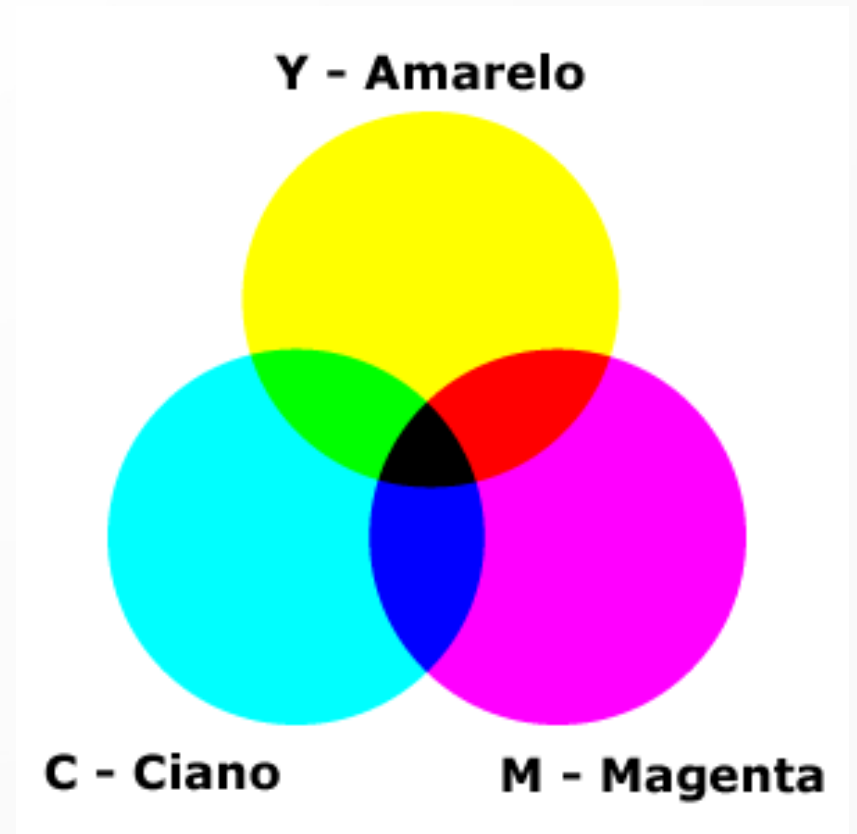
Sistema aditivo de cores – RGB

Branco = $0,3 \cdot \text{Vermelho} + 0,59 \cdot \text{Verde} + 0,11 \cdot \text{Azul}$



Conceitos básicos da luz e o olho humano

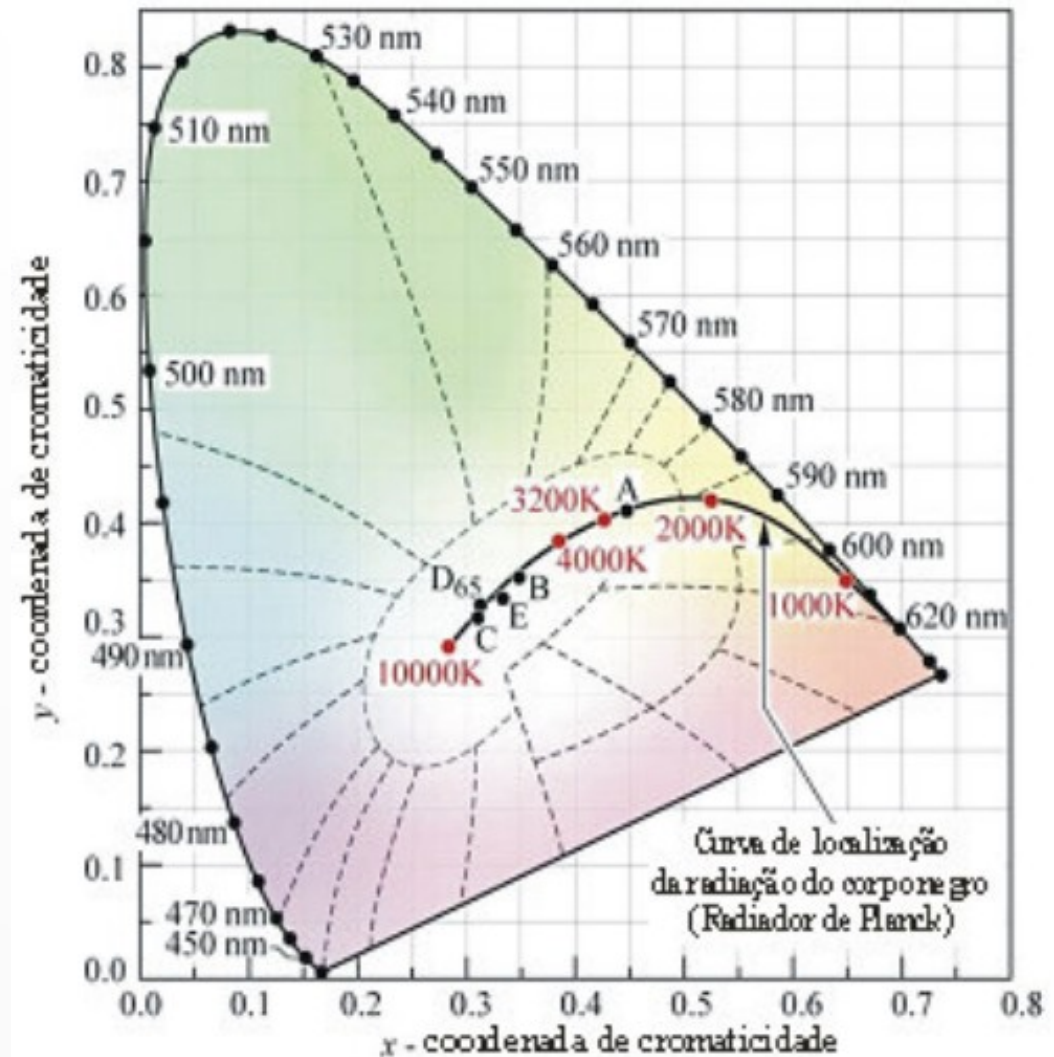
Sistema subtrativo de cores - CMYK



Conceitos básicos da luz e o olho humano

Diagrama de cromaticidade

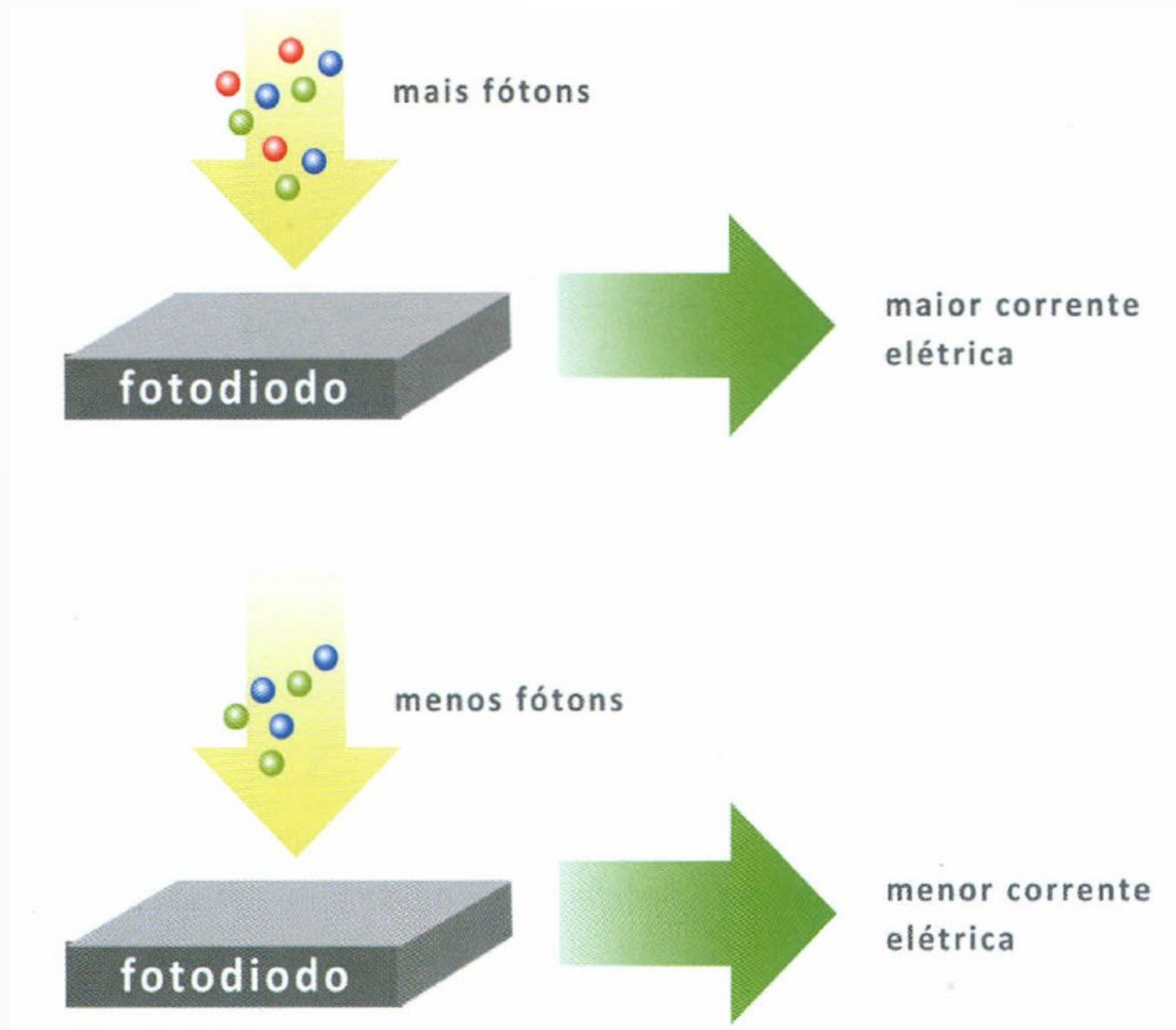
- 5 “brancos” padrão:
 - Iluminante A: a luz branca da lâmpada de tungstênio 2.800 K (Kelvin) => branco “quente” – halogênio 3.400K
 - Iluminante B: a luz do sol direta => 4.800K
 - Iluminante C: a luz do sol com céu nublado => 6.770K => branco “frio”
 - Iluminante D: branco da tv a cores => 6.500K
 - Iluminante E: branco hipotético



Conceitos básicos da luz e o olho humano

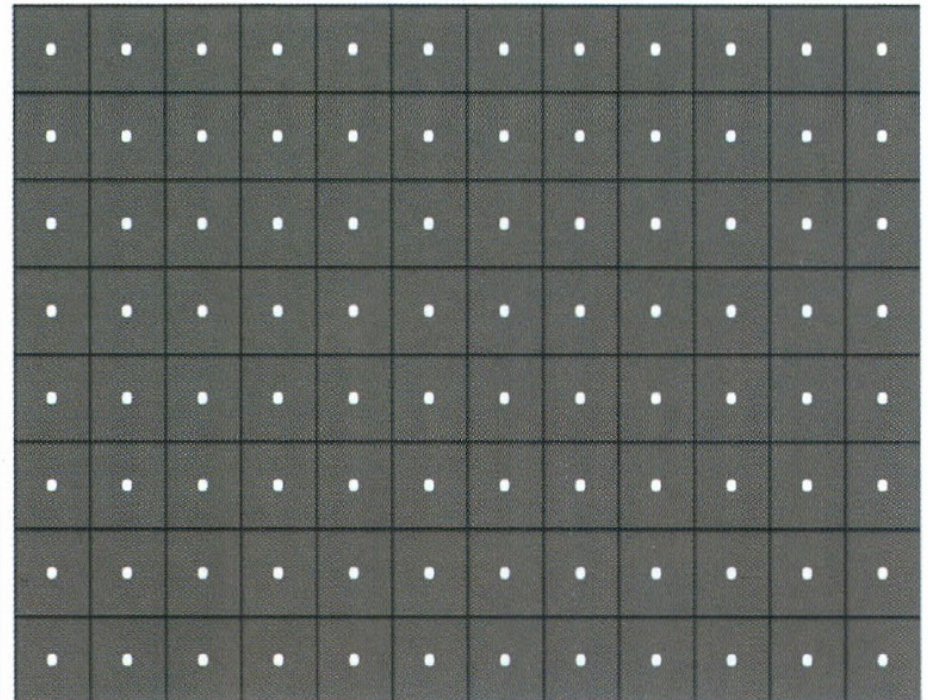
- Sistemas de vídeo:
 - 1. Sistema RGB
 - 2. Sistema CMYK
 - 3. Sistema HSB (hue, saturation, brightness) : matiz, saturação e brilho
 - 4. Sistema HSL (hue, saturation, lightness): matiz, saturação e luminosidade.

Como se forma a imagem digital



Como se forma a imagem digital

- Arrumando os fotodiodos nessa disposição e dando a eles nome e endereço, é possível capturar imagens! Quando a objetiva "monta" uma imagem em cima desse arranjo, ele é capaz de reproduzir essa imagem digitalmente, criando uma grade de valores numéricos: uma imagem em preto e branco.



Como se forma a imagem digital

- Com uma matriz de 50x50 fotodiodos, teoricamente seria possível criar uma imagem como esta, pixelizada, acromática, mas reconhecível:

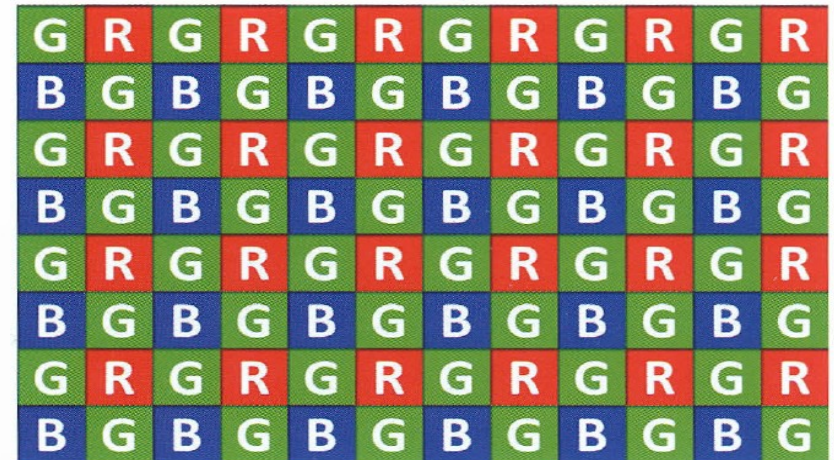


Como se forma a imagem digital

- E as imagens coloridas?
- Sensores digitais leem apenas valores de luminosidade - tons de cinza, que nada têm a ver com cor. Muito interessante, mas ainda limitado, comercialmente falando.

Como se forma a imagem digital

- Para contornar essa dificuldade, na grande maioria dos sensores usa-se um truque muito inteligente: o padrão Bayer. Esse sistema foi desenvolvido por engenheiros da Kodak nos anos 80 e consiste em colocar filtros coloridos (sim, como aqueles que a gente usava na fotografia P&B para manipular os tons de cinza) no seguinte arranjo:



Representação gráfica de um arranjo Bayer

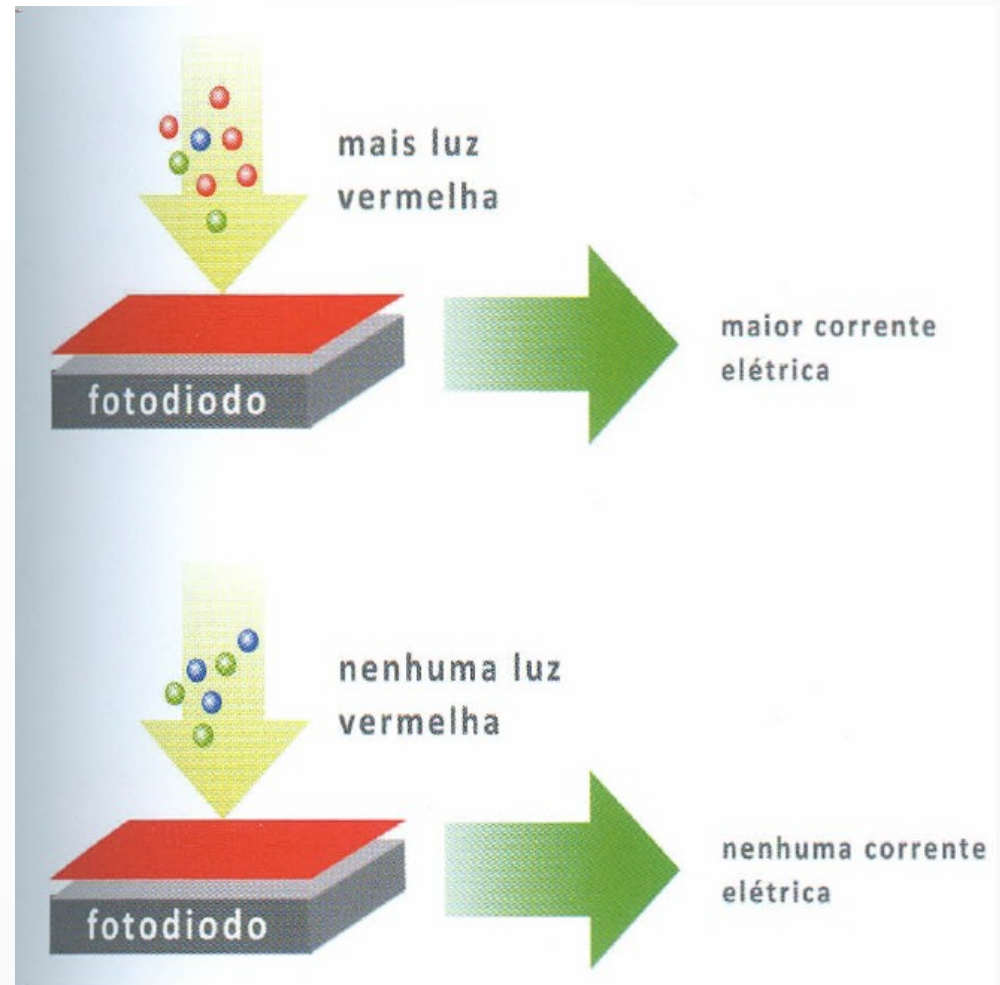
- O interessante no arranjo Bayer é que há duas vezes mais informação de verde do que das outras duas cores. A razão disso é que seres humanos são muito mais sensíveis ao verde - basta olhar para a natureza para imaginar o porquê.

Como se forma a imagem digital

- Assim, ainda temos imagens em preto e branco se formando em nosso sensor, mas agora são valores de luminosidade diretamente ligados ao colorido da cena. Nada que um ser humano possa chamar de cor, porém.

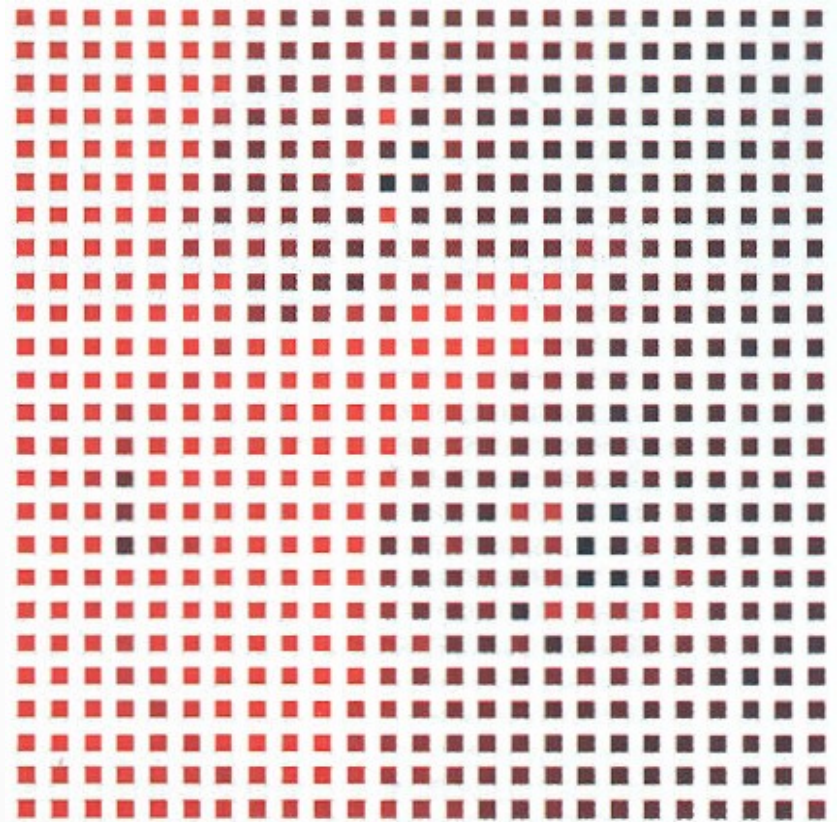
Como se forma a imagem digital

- Temos agora uma mistura de pixels divididos em três grupos. Para separar esta mistura em três canais de cor e montar a imagem colorida, precisamos de um software que faça a chamada interpolação da cor. Baseado nos fotossensores vizinhos, o software "chuta" os valores de cor de que não dispõe.



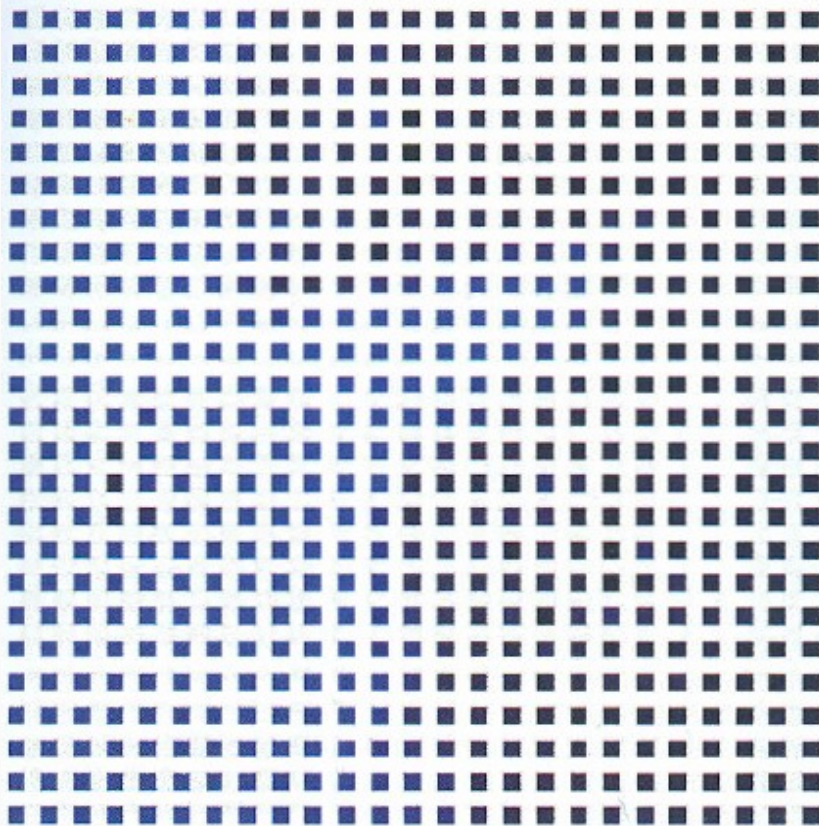
Como se forma a imagem digital

- **Por exemplo:**
- Ao capturar o mesmo gatinho com um sensor construído segundo o arranjo Bayer, teríamos as seguintes imagens:
- Este ao lado é o canal vermelho de cor, ou seja, a resposta de todos os fotodiodos que receberam um filtro vermelho. Os buracos correspondem à localização de outros fotodiodos, ou seja, os que não captam a luz vermelha por serem sensíveis unicamente a verde ou vermelho.

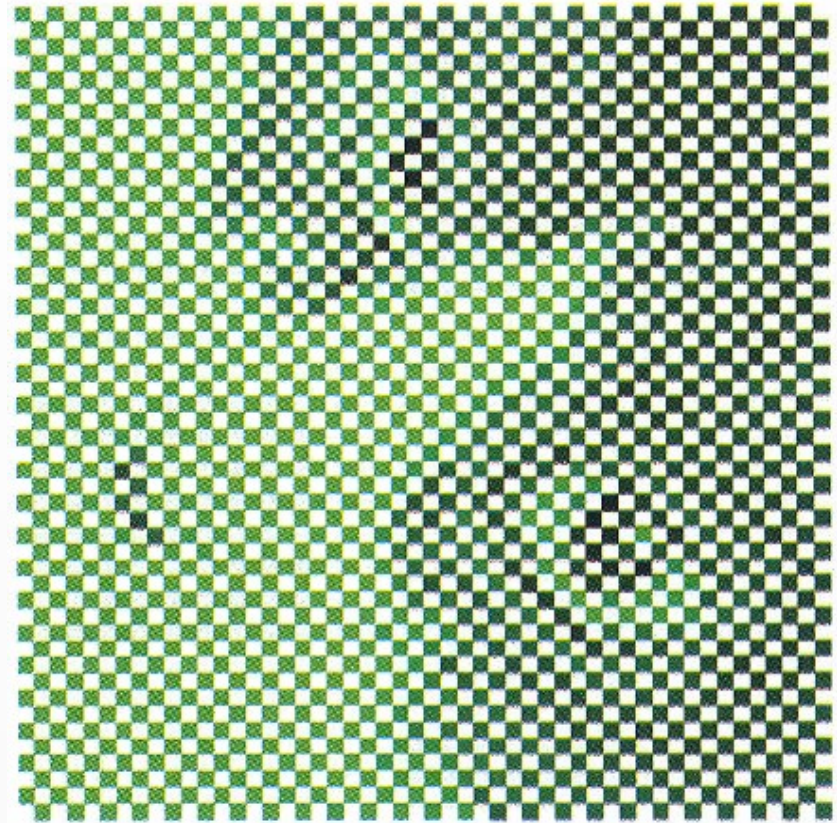


Como se forma a imagem digital

- O azul ficaria assim:

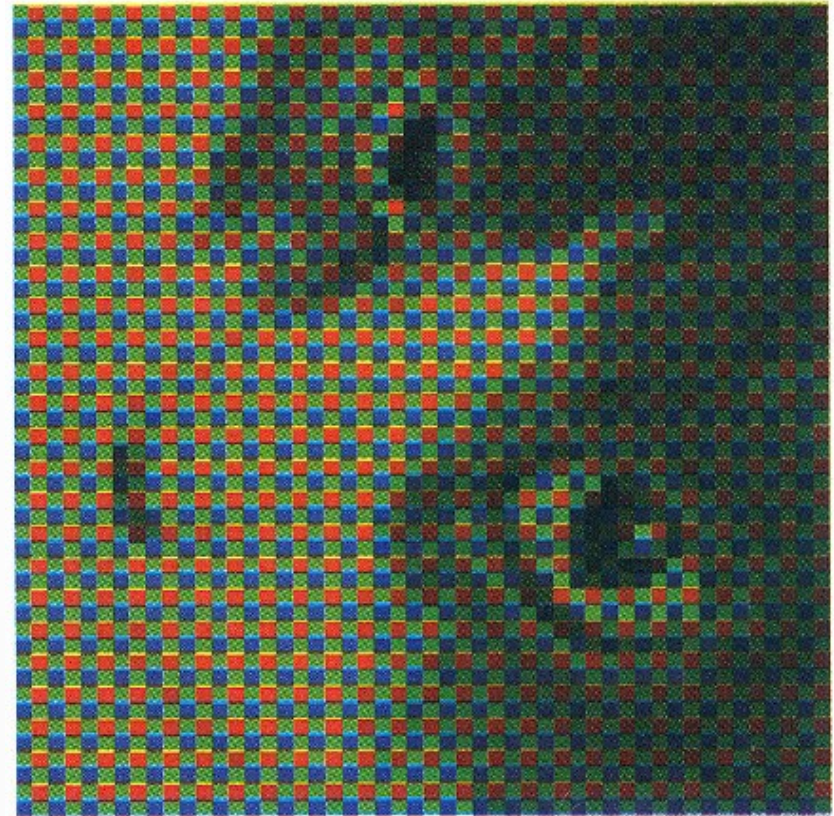


- E o verde:



Como se forma a imagem digital

- Sobrepondo a informação dos três canais, temos:
- A imagem é mais reconhecível, mas está cheia de "furos". Há muitos e muitos pontos onde não há informação de cor, pelo simples fato de que cada ponto ali pode receber apenas 1/3 de toda a informação cromática.



Como se forma a imagem digital

- O processo de "adivinhar" ou calcular a informação faltante tendo como base a informação existente é chamado de interpolação de cor ou demosaicing. Somente após a execução desse cálculo é que ficamos com a imagem final, que é:

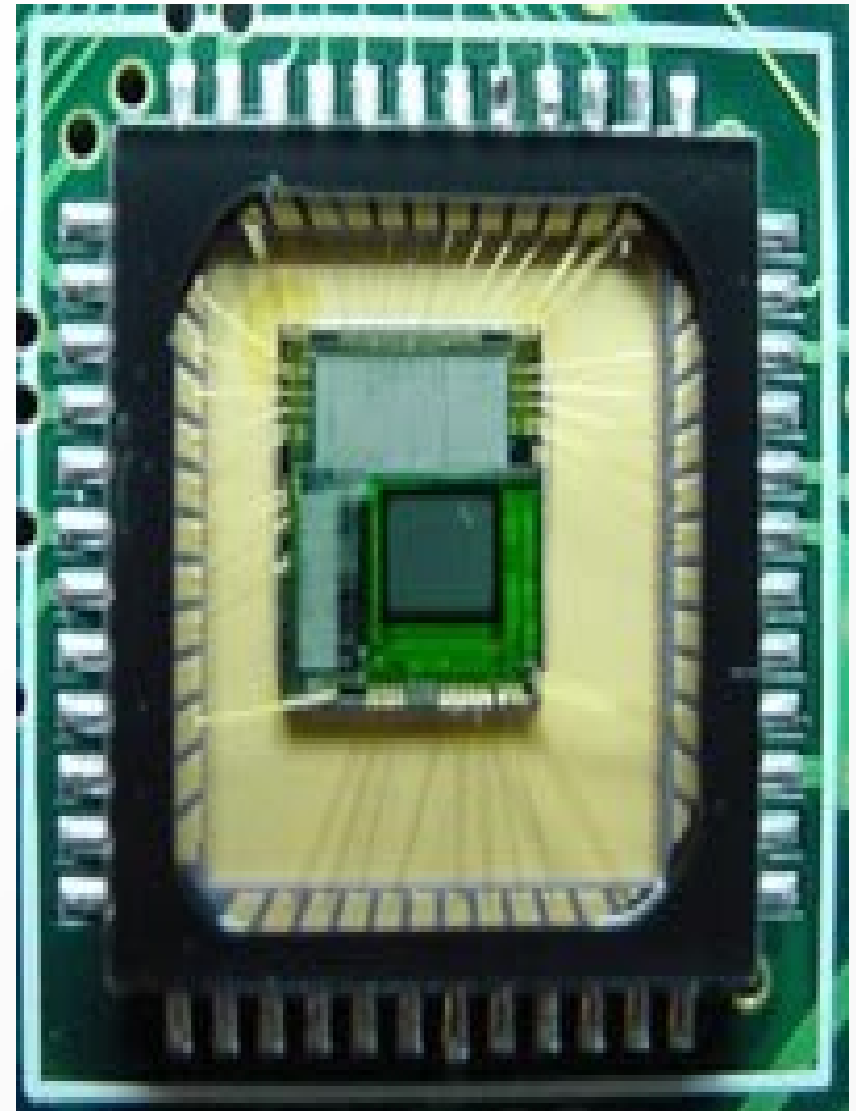


Como se forma a imagem digital

- Processo complexo, não? E reparem que, para efeitos didáticos, estamos usando aqui uma simples matriz de 50 x 50 pixels.
- Não é só isso que deve ser feito pelo conversor da câmera. Além de interpolar a informação de cor que falta em nossa imagem, o software de conversão administra outros tipificadores da imagem, como:
 - balanço de branco;
 - interpretação colorimétrica;
 - correção de gama;
 - redução de ruído e aplicação de nitidez;
 - saturação e contraste.

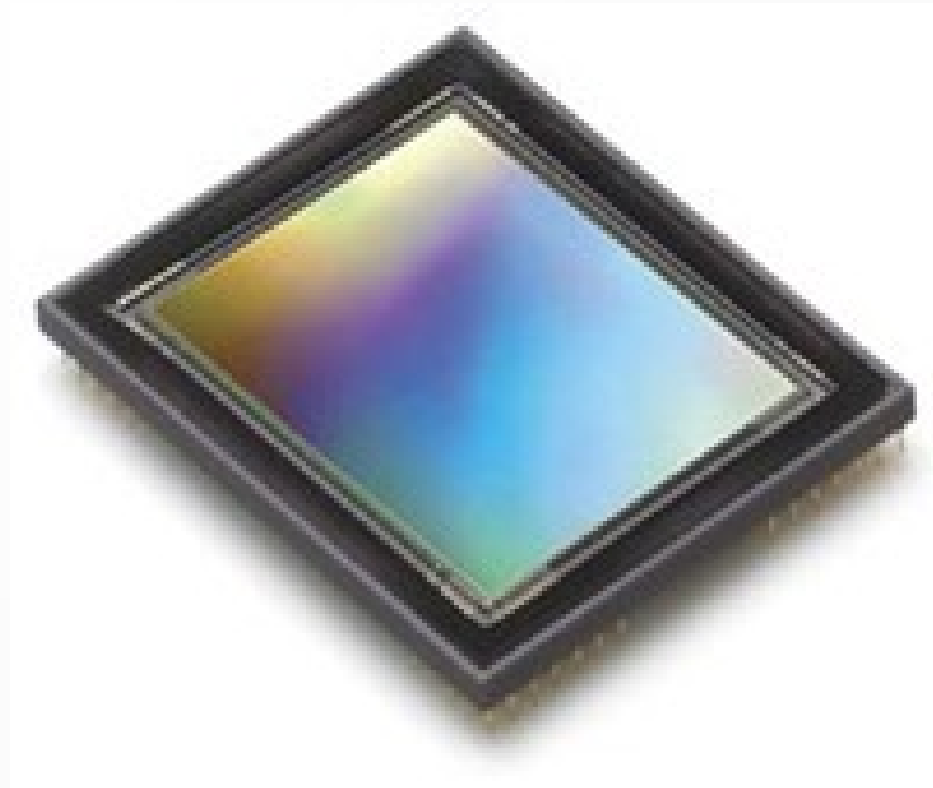
Como se forma a imagem digital

- O sensor de imagem utilizado pela maioria das câmeras digitais é um CCD, charge coupled device. Em vez disso, algumas câmeras usam a tecnologia de CMOS - complementary metal oxide semiconductor. Ambos os sensores de imagem CCD e CMOS convertem luz em elétrons. Uma maneira simplificada de pensar a respeito destes sensores é imaginar uma matriz bidimensional de milhares ou mesmo milhões de minúsculas células solares.



Como se forma a imagem digital

- Assim que o sensor converte a luz em elétrons, ele lê o valor (a carga acumulada) de cada célula na imagem. É nesse ponto que estão as diferenças entre os dois principais tipos de sensores:
- um CCD transporta a carga através do chip e a lê em um canto da matriz. Um conversor analógico para digital (conversor A/D) transforma o valor de cada pixel em um valor digital por meio da medição da quantidade de carga de cada photosite (diodo fotossensível) e converte essa medição para a forma binária;
- os dispositivos CMOS usam diversos transistores em cada pixel para amplificar e mover a carga usando fios tradicionais. O sinal de CMOS é digital, assim ele não necessita do conversor A/D.



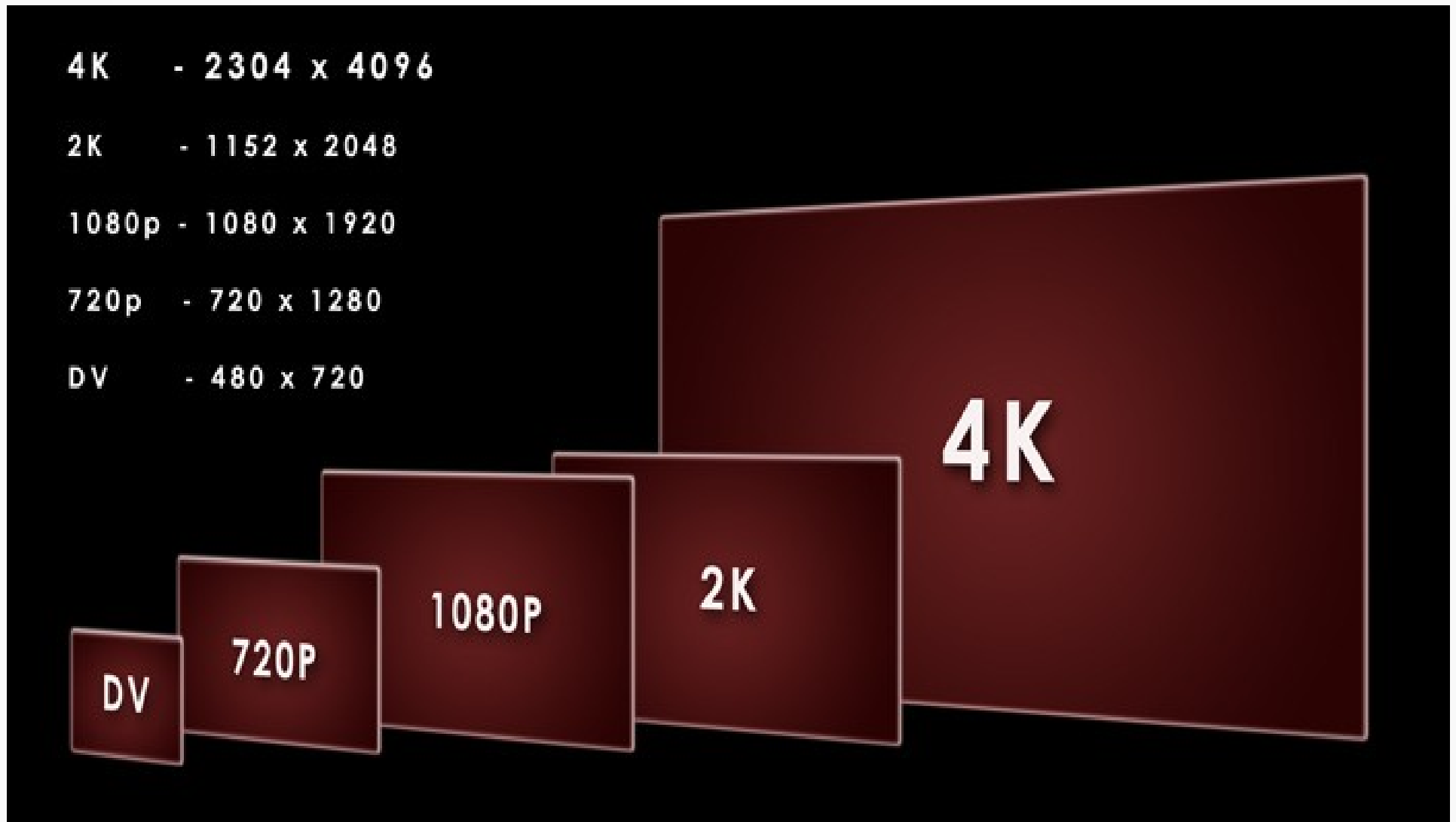
Resolução

- A quantidade de detalhes que a câmera pode capturar é chamada de resolução e é medida em pixels. Quanto mais pixels uma câmera possui, mais detalhes ela pode capturar e fotos maiores podem ser feitas sem granulação ou perda de nitidez. Veja abaixo algumas resoluções.
 - **256 x 256** - encontrada em câmeras muito baratas, essa resolução é tão baixa que a qualidade da foto quase sempre é ruim. Isso corresponde a um total de 65 mil pixels.
 - **640 x 480** - essa resolução é ideal para fotos enviadas por e-mail ou publicação de fotos em sites.
 - **1216 x 912** - este é um tamanho de imagem "megapixel": 1.109.000 pixels totais. Bom para fotos impressas.
 - **1600 x 1200** - com quase 2 milhões de pixels, essa é uma alta resolução. Pode-se imprimir uma foto de 10 cm x 13 cm tirada com essa resolução com a mesma qualidade obtida em um laboratório fotográfico.
 - **2240 x 1680** - encontrada em câmeras de 4 megapixels, permite fotos impressas ainda maiores, com boa qualidade para impressões de até 40 cm x 51 cm.
 - **4064 x 2704** - uma câmera digital top de linha com 11,1 megapixels tira fotos com esta resolução. Nessa configuração, podem-se criar fotos impressas de 35 cm x 23 cm sem perder qualidade de imagem.

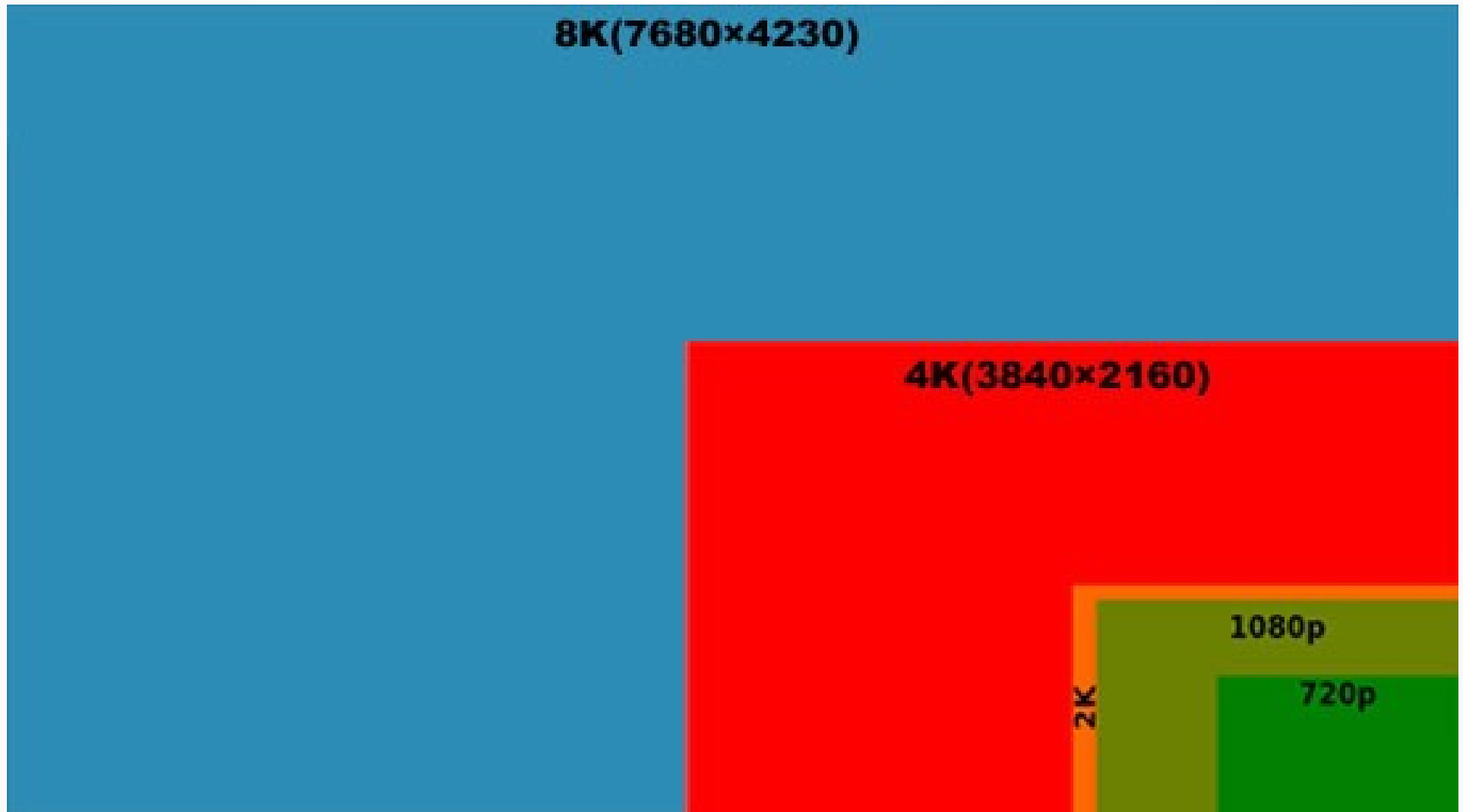
Resolução



Resolução 4K



Resolução 8K



Bibliografia

- Diversos sites da internet